

RAPPORT STATISTIQUE

Bonheur et indicateurs socio-economiques dans le monde

Etude comparative sur 23 pays, 2014-2022

Source des donnees : base panel pays-annee (base_final.dta), indicateurs de type Banque mondiale et Gallup World Poll

Septembre 2026

Le PIB rend-il heureux ?

Une analyse en panel du paradoxe d'Easterlin sur 23 pays (2014-2022)

Note méthodologique et résultats

1. Objectif et données

Cette étude cherche à répondre à une question simple : le revenu d'un pays est-il associé au bonheur de ses habitants ? Et surtout, la réponse est-elle la même selon qu'on **compare des pays entre eux à un instant donné** ou qu'on suit **un même pays au fil du temps**.

La base de données combine deux sources fusionnées au niveau pays-année (pays, année) : des indicateurs de développement (Banque mondiale) et un indice de bonheur, sur 23 pays couvrant la période 2014-2022. La fusion a été vérifiée pour s'assurer que chaque observation correspond bien à une correspondance exacte entre les deux bases.

2. Méthodologie

2.1 Transformation logarithmique des variables asymétriques

Trois variables présentaient une distribution fortement asymétrique (skewness supérieure à 1 en valeur absolue), ce qui peut fausser les résultats d'une régression. Une transformation logarithmique a été appliquée à chacune, avec vérification de l'amélioration obtenue :

Variable	Skewness avant log	Skewness après log	Décision
PIB par habitant (PPA)	0,44	-0,16	Log retenu
Taux de chômage	2,60	0,50	Log retenu
Taux d'homicide	2,28	0,60	Log retenu

2.2 Diagnostic de multicollinéarité

Avant toute estimation, les variables explicatives ont été vérifiées deux à deux (corrélations) puis toutes ensemble (VIF, variance inflation factor) :

- Corrélations par paires : le passage au log a réduit le chevauchement entre PIB et chômage ($r = 0,015$ non significatif, contre $r = -0,166$ significatif en variables brutes).
- VIF moyen : 7,83 en variables brutes, ramené à 7,20 après transformation logarithmique.
- Point de vigilance conservé : le VIF du log du taux d'homicide augmente à 11,09 (zone grise, pas critique) en raison de sa corrélation avec l'indice de Gini (0,81) et le contrôle de la corruption.
- Efficacité gouvernementale et contrôle de la corruption étant quasi redondantes ($r = 0,95$), seule la variable contrôle de la corruption a été conservée dans les modèles.

2.3 Deux approches complémentaires

Comparaison entre pays (OLS) — cette approche compare les pays les uns aux autres : elle répond à la question "les pays riches sont-ils plus heureux que les pays pauvres ?". Cinq modèles emboîtés (M0 à M4b)

ont été estimés, chacun ajoutant un groupe de variables de contrôle supplémentaire, avec erreurs-types robustes.

Évolution dans le temps (panel à effets fixes) — cette approche compare chaque pays à lui-même d'une année sur l'autre, en neutralisant tout ce qui est stable et propre à ce pays (culture, histoire, géographie...). Elle répond à une question différente : "un pays qui s'enrichit devient-il plus heureux ?". Les mêmes cinq modèles ont été réestimés en panel (xtreg, effets fixes, erreurs-types groupées par pays).

Les deux approches ne mesurent donc pas la même chose : une variable peut être significative dans l'une et pas dans l'autre sans qu'il y ait de contradiction — cela signale simplement que son effet joue plutôt entre pays, ou plutôt dans le temps.

3. Résultats

3.1 Comparaison entre pays (OLS)

Le coefficient du PIB (en log) reste significatif sur la quasi-totalité de la séquence, mais son ampleur diminue fortement à mesure que l'on contrôle par d'autres facteurs de développement :

Modèle	Contenu	n	Pays	R ²	Coef. log(PIB)	Signif.
M0	PIB seul	207	23/23	0,692	0,975	***
M1	+ espérance de vie	207	23/23	0,696	0,858	***
M2	+ éducation, santé, emploi, chômage	176	21/23	0,836	0,440	***
M3	+ internet, Gini, homicide	97	16/23	0,880	0,667	***
M4b	+ contrôle de la corruption	97	16/23	0,930	0,338	**

Note : M4b exclut le soutien social, redondant avec la construction même de l'indice de bonheur. Un modèle M4a l'incluant a été estimé en complément mais souffre d'un échantillon très réduit (n = 46) et d'une forte instabilité (VIF jusqu'à 18,6) : il n'est présenté qu'à titre de vérification, pas comme résultat principal.

3.2 Évolution dans le temps (panel à effets fixes)

Le contraste avec les résultats précédents est net : le coefficient du PIB n'est significatif sur aucun des cinq modèles, quel que soit le nombre de variables de contrôle ajoutées.

Modèle	Contenu	n	Pays	R ² intra	Coef. log(PIB)	Signif.
M0	PIB seul	207	23/23	0,022	0,563	ns
M1	+ espérance de vie	207	23/23	0,075	0,295	ns
M2	+ éducation, santé, emploi, chômage	176	21/23	0,174	0,155	ns
M3	+ internet, Gini, homicide	97	16/23	0,444	0,305	ns
M4b	+ contrôle de la corruption	97	16/23	0,544	-0,326	ns

Lecture du R² : **attention, la colonne R² du tableau OLS et la colonne R² intra du tableau panel ne mesurent pas la même chose. La première est le R² classique (toute la variance, entre pays incluse). La seconde est le R² "within" : la part de variance expliquée uniquement à l'intérieur de chaque pays, dans le temps.** Une baisse apparente du R² entre les deux tableaux ne signifie donc pas une perte de qualité du modèle.

3.3 Résultat central : le paradoxe d'Easterlin

La comparaison des deux tableaux constitue le résultat le plus solide de l'étude. Le PIB par habitant explique fortement les différences de bonheur entre pays (coefficient toujours significatif en coupe transversale, du niveau le plus fort au plus faible), mais n'explique jamais les variations de bonheur d'un même pays au fil du temps (coefficient jamais significatif en panel, sur les cinq modèles).

Autrement dit : les pays riches sont plus heureux que les pays pauvres, mais un pays qui s'enrichit ne devient pas, pour autant, mesurablement plus heureux au fil des années. C'est la démonstration la plus rigoureuse obtenue ici du paradoxe d'Easterlin.

Test de robustesse : ce résultat a été vérifié en fixant l'échantillon à celui du modèle le plus complet (97 observations, 16 pays constants). La conclusion tient : le coefficient du PIB reste non significatif sur tous les modèles, et devient même instable en magnitude (jusqu'à -1,33) sur cet échantillon restreint — un argument supplémentaire en faveur de l'absence d'effet détectable.

3.4 Résultat secondaire : le rôle de la gouvernance

Le contrôle de la corruption se distingue comme la seule variable significative et forte à la fois entre pays (OLS M4b : coefficient 0,670, $p < 0,001$) et dans le temps (panel M4b : coefficient 0,829, $p = 0,019$).

Contrairement au PIB, aux inégalités (indice de Gini) et au taux d'homicide — significatifs en coupe transversale mais pas en panel, ce qui suggère un effet surtout structurel, entre pays — la qualité de la gouvernance semble avoir un impact réel qui se manifeste aussi au sein d'un même pays lorsqu'elle s'améliore dans le temps.

3.5 Autres résultats notables

- Le taux de chômage change de signe selon l'approche : positif et contre-intuitif en OLS (M2), mais négatif et intuitif en panel (M2) — un bon exemple pédagogique de la différence entre comparaison entre pays et dynamique dans le temps. Ce signal perd toutefois sa significativité dès M3 dans les deux approches, et n'est donc pas présenté comme un résultat robuste.
- L'indice de Gini et le taux d'homicide sont significatifs en OLS (M3) mais perdent toute significativité en panel : leur effet semble jouer surtout entre pays, pas dans le temps.
- Les dépenses d'éducation, non significatives en panel sur le modèle M2, le deviennent en M3 (coefficient 0,287, $p = 0,024$), confirmé sur l'échantillon fixe — signal à interpréter avec prudence car concomitant avec une réduction de l'échantillon.
- Le rho (part de la variance du bonheur attribuable aux caractéristiques stables et propres à chaque pays) reste très élevé sur tous les modèles panel, entre 88 % et 99 % — ce qui confirme que l'essentiel de la variation du bonheur est stable dans le temps pour un pays donné, et limite mécaniquement la puissance statistique du volet panel.

4. Vérifications de robustesse

Singletons : dans les modèles panel les plus riches en variables (M3, M4b), trois pays (Ghana, Inde, Indonésie) n'apportent qu'une seule observation à l'échantillon retenu. Par construction des effets fixes, ces pays sont mathématiquement absorbés par leur propre effet et ne contribuent en rien à l'estimation des coefficients. Ceci a été vérifié empiriquement : réestimer M3 sans ces trois pays donne des coefficients identiques jusqu'à la 7e décimale. Seul le nombre de pays qui identifient réellement un effet dans le temps est réduit (13 au lieu de 16).

Modèle M4a (avec soutien social) : ce modèle a été écarté comme résultat principal en raison d'un échantillon très restreint et de signaux clairs d'instabilité numérique (statistique F aberrante, R^2 entre pays quasi nul alors que le R^2 intra est très élevé). Il confirme néanmoins, dans un cadre fragile, que le contrôle de la corruption reste le seul signal robuste.

5. Limites

- Aucune imputation n'a été réalisée : les observations manquantes sont exclues, pas comblées, ce qui réduit progressivement l'échantillon à mesure que des variables sont ajoutées (de 207 à 97 observations entre M0 et M4b).
- L'indice de Gini et le taux d'homicide restent corrélés entre eux (0,81), ce qui élève le VIF dans les modèles les plus complets ; ce choix est assumé car les deux variables sont centrales aux hypothèses testées.
- Les coefficients et les R^2 ne sont pas directement comparables entre modèles à échantillons différents ; ce point a été vérifié et neutralisé par les tests sur échantillon fixe présentés en section 4.
- Le rho élevé sur tous les modèles panel signifie qu'il reste mécaniquement peu de variation annuelle "pure" à expliquer, ce qui limite la puissance statistique de l'approche panel par rapport à l'approche entre pays.

6. Conclusion

Cette étude illustre, sur un panel de 23 pays entre 2014 et 2022, une version particulièrement nette du paradoxe d'Easterlin : la richesse d'un pays prédit fortement son niveau de bonheur relatif aux autres pays, mais n'explique pas les variations de bonheur d'un même pays au fil du temps. Le résultat tient à travers l'ensemble des modèles testés et résiste à plusieurs vérifications de robustesse (échantillon fixe, exclusion des singletons).

Un second résultat, moins attendu, complète le premier : la qualité de la gouvernance — mesurée par le contrôle de la corruption — est le seul facteur qui reste significatif à la fois entre pays et dans le temps, suggérant qu'elle agit sur le bien-être par un mécanisme plus direct que la richesse matérielle.